(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110741214 B
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 201780078353.5

(22)申请日 2017.10.12

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110741214 A

(43)申请公布日 2020.01.31

(30)优先权数据
102016119870.6 2016.10.18 DE

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2019.06.18

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/EP2017/076063 2017.10.12

(87)PCT国际申请的公布数据
WO2018/073095 DE 2018.04.26

(73)专利权人 佛山阿尔科工业设备制造有限公司
地址 528000 广东省佛山市顺德区伦敦街道办事处三洲居委会龙洲路北侧之一

(72)发明人 乌夫 莱因哈特

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 马明渡 徐丹

(51)Int.Cl.
F26B 15/08(2006.01)
B05C 13/02(2006.01)
B41F 23/00(2006.01)
F26B 15/12(2006.01)
F26B 15/22(2006.01)
F26B 15/26(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 21/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 203199538 U,2013.09.18
CN 105857932 A,2016.08.17
CN 105731332 A,2016.07.06
US 5564334 A,1996.10.15
CN 101657369 A,2010.02.24
CN 105531205 A,2016.04.27
CN 86104964 A,1988.02.10
US 3556282 A,1971.01.19
CN 1053039 A,1991.07.17

审查员 魏琰

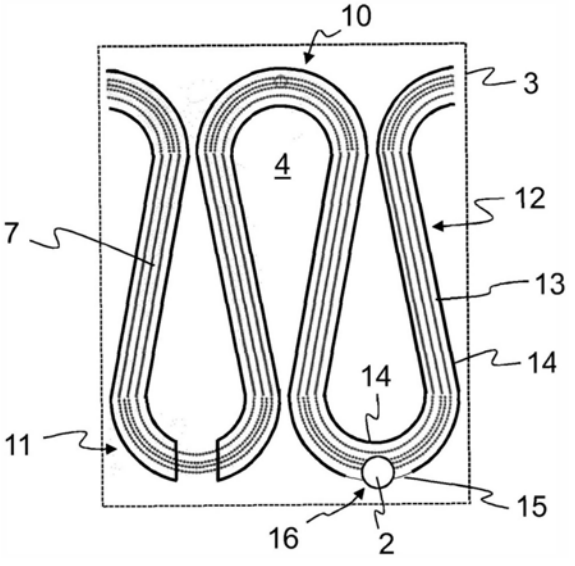
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种销钉烘炉

(57)摘要

本发明涉及一种用于干燥至少一个管状容器(2)涂层的销钉烘炉(1),至少包括:烘炉内部空间(3),其中设计了近似垂直定向的运输平面(4),其中在运输平面(4)的上游有进气室(5)并且在内部空间(3)的运输平面(4)下游设计了排气室(6),在运输平面(4)上至少设计一个U形通道(7),并且通向排气室(6),一种带有多个销钉(9)的输送装置(8),其中每个销钉(9)至少可以部分伸入U形通道(7)中,并且设计和制造成可以放置管状容器(2)的造型;其中在烘炉内部空间(3)内至少有一个U形通道(7)部分地中断。



CN 110741214 B

1.一种销钉烘炉(1),其特征在于:至少包括:

- 烘炉内部空间(3),其中设计了近似垂直定向的运输平面(4),其中在运输平面(4)的上游设有进气室(5),并且在内部空间(3)内运输平面(4)下游设有排气室(6);

- 在运输平面(4)上至少设计一个U形通道(7),并且U形通道(7)的开口侧指向所述排气室(6);

- 一种带有多个销钉(9)的输送装置(8),其中每个销钉(9)至少能够部分伸入U形通道(7)中,并且设计和制造成能够放置管状容器(2)的造型;

其中,在烘炉内部空间(3)内至少有一个U形通道(7)部分地中断;沿着U形通道(7)的路线,在U形通道(7)的特定位置(16)设置至少一个槽口(15)以形成所述部分地中断,所述特定位置(16)是在U形通道的路线上的最低点或者最深的位置;所述槽口(15)的尺寸设计能够容纳至少一个容器(2),以使容器(2)通过槽口(15)顺利移出。

2.根据权利要求1所述的销钉烘炉,其特征在于:所述输送平面(4)上U形通道(7)的走向具有至少一个上弯曲部分(10)、至少一个下弯曲部分(11)和至少一个直线部分(12),所述上弯曲部分(10)通过直线部分与下弯曲部分(11)连接。

3.根据权利要求2所述的销钉烘炉,其特征在于:至少其中一个U形通道(7)在该U形通道(7)的至少一个下弯曲部分(11)为部分中断。

4.根据权利要求3所述的销钉烘炉,其特征在于:至少一个U形通道(7)具有平行于输送平面(4)定向的通道底面(13),和两个彼此相对且向排气室延伸的通道侧壁(14)。

5.根据权利要求4所述的销钉烘炉,其特征在于:所述通道侧壁(14)的至少一侧或者通道侧壁(14)两侧设置至少一个所述槽口(15),以使U形通道(7)部分地中断。

6.根据权利要求5所描述的销钉烘炉,其特征在于:至少其中一个U形通道(7)的至少一个下部弯曲部分(11)为部分中断。

7.根据权利要求1所述的销钉烘炉,还至少包括:

- 至少一个循环装置(17),该循环装置至少部分地安装在烘炉内部空间(3),并且用于使烘炉内部空间(3)的流体流动。

8.根据权利要求1或7所述的销钉烘炉,还至少包括:

- 至少一个加热装置(18),设计和安装该加热装置用于加热位于烘炉内部空间(3)的流体。

一种销钉烘炉

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于干燥至少一个管状物品涂层的销钉烘炉。特别是本发明可用于固化饮料罐上的涂层。

背景技术

[0002] 在制造用于例如碳酸饮料产品的金属罐时。根据我们所知，饮料罐一般具有圆柱形外表面，并且带有涂层，例如涂料或者颜色。为了能够使涂层保持稳定，涂装后必须定期进行固化处理。在此可以使用销钉烘炉，其中可以通过对流对涂层加热并且进行干燥或者固化，甚至进行烘烤。

[0003] 销钉烘炉通常具有链式进料器，产品罐通过销钉连接到链条上，所述销钉将沿着限定的(通常是多回路缠绕)，尤其是通过销钉烘炉的内部弯曲形路径行进。通常产品罐为半成品，也就是说有一端为开放式，但是已经完成涂覆，插入销钉并且通过链式输送机引导，以便通过烤箱内部进行干燥。为了提高对流加热的效率和均匀性，插入到销钉的产品罐在穿过炉内部时，一侧是朝向U形通道的。在这种情况下，通道的壁上具有穿孔，这有利于产品罐表面的透气相对均匀，特别是产品罐底部和罐套的外表面。

[0004] 然而，在这种U形通道中输送产品罐的时候，已经发现如果产品罐从通道内的一个销钉向下滑落，可以导致随后的销钉上的产品罐大量滑落。如果产品罐损坏，将会导致不希望发生的高废品率。

[0005] 另外，可能发生从销钉上滑落的产品罐不会与通道内的其他产品罐一起送出的情况，因此需要从通道中手动移除滑落的产品罐。为此，通常必须停止输送链条驱动器，并且必须打开销钉烘炉。然而，这样做会影响销钉烘炉的生产效率及其能量效率。

发明内容

[0006] 基于这种情况，本发明的目的是参考现有技术水平，至少可以部分解决所描述的问题。特别是，用于干燥至少一个管状容器涂层的销钉烘炉，应该尽可能提高生产效率和能量效率，同时仍然确保达到均匀地加热涂层的目的。此外，销钉烘炉应该节省成本，节省空间。这些任务可以通过本独立权利要求的特征解决。

[0007] 在从属权利要求中给出了所提出问题的解决方案，以及其他有利的实施案例。应当注意的是，从属权利要求中单独列出的特征可以通过技术方面的逻辑进行适用的组合，并且对本发明进行进一步的改进。另外，在说明中更详细地描述和解释了权利要求中指定的特征，并且在其中展示了本发明的进一步改进实施案例。

[0008] 为此目的，销钉烘炉有助于干燥至少一个管形容器的涂层，该销钉烘炉至少包括：

[0009] -烘炉内部空间，其中设计了近似垂直定向的运输平面，其中在运输平面的上游设有进气室，并且在内部空间内的运输平面下游设有排气室；

[0010] -在运输平面上至少设计一个U形通道，并且U形通道的开口侧通向排气室；

[0011] -一种带有多个销钉的输送装置，其中每个销钉至少能够部分伸入U形通道中，并

且设计和制造成能够放置管状容器的造型；

[0012] 其中，在烘炉内至少有一个U形通道部分地中断，在理想情况下应该几乎完全或者甚至完全中断。换句话说，这尤其意味着在烘炉内部至少一个U形通道不会呈连续状态，以及/或者在运输平面内呈不连续延伸状态。

[0013] 特别是销钉烘炉应该可以在100摄氏度至300摄氏度的温度范围内工作，优先选择在150摄氏度至250摄氏度之间工作。在销钉烘炉内进行加热的流体可以在炉内部循环，特别是可以围绕水平定向的轴运动。在这种情况下，经过加热装置进行加热的流体会通过循环装置在其经过的炉内行程中加速，然后按照顺序流过进气室，U形通道和排气室。在合适的情况下，可以设计为：当流体在通过排气室之后，特别是可以沿着加热装置(以闭合回路的方式)返回到循环装置以及/或者进气室。

[0014] 优先选择设计方案是管状容器至少由金属制成，或者由一块金属板制成。管状容器的优先选择设计方案为罐状，管状或者套筒型金属板。管状容器的优先选择设计方案为单侧开放，特别是(仅)在顶端开放。另外管状容器的优先选择设计方案为，具有基于水或者溶剂的(预涂)涂层。在进行喷涂时可以作为预涂层处理，例如至少包括一个底漆层，漆层以及/或者着色层。流体可以是气体或者气体混合物。此外，气体或者气体混合物可以至少部分地包含液体，例如水。优先选择的流体是空气。作为可选方案，可以使用惰性气体例如氮气作为流体。

[0015] 优先选择的设计方案是，近似垂直的定向传送平面，与垂直平面重合或者形成最多为25°的角度，特别是形成15°或者13°的角度定向。特别优先选择的设计方案是，近似垂直定向的传送平面与垂直平面形成的成角范围为5°至25°，特别是10°至15°之间或者甚至是10°至13°之间。

[0016] 优先选择的设计方案是输送装置具有至少一个链式输送机。

[0017] 特别优先选择的设计方案是，输送装置至少具有一个，特别是可周向驱动的输送链，在其上面具有多个销钉。销钉基本可以垂直于传送平面进行设计，与传送链保持一定距离。特别是为了承载管状容器，(每个)销钉可以接触容器的内侧，特别是容器的封闭端侧的内侧。

[0018] 根据一个有利的实施案例，建议U形通道在运输平面上的路线具有至少一个上弯曲部分，至少一个下弯曲部分和(至少一个)介于它们之间的直线部分。在此，通过直线部分将上弯曲部分与下弯曲部分进行连接。

[0019] 根据一个有利的实施案例，建议至少其中一个U形通道在该U形通道的至少一个下弯曲部分处至少部分地中断，优先选择几乎完全中断，或者甚至完全中断设计。也就是说，至少其中一个U形通道在该U形通道的至少一个下弯曲部分为不连续设计，以及/或者线路呈不连续状态。优先选择的设计是，至少其中一个U形通道在该U形通道的至少一个，或者甚至每个下弯曲部分的最低点处，或者最深处中断(至少部分地)。

[0020] 根据一个有利的实施案例，建议至少其中一个U形通道具有平行于输送平面定向的通道底面，和两个彼此相对且超过通道底面，并且特别是向排气室延伸的通道侧壁。特别是U形通道中与通道底面相对的位置呈开放式，即U形通道具有与通道底面相对的开口侧。优先选择的设计是，U形通道的通道侧壁带有孔状结构，特别是使用至少一片带有穿孔的金属板。这样可以使流体均匀地通过通道壁。通道壁的穿孔可以为(圆形或椭圆形)圆孔以及/

或者槽口。

[0021] 特别优先选择的设计方案是通道底面具有槽口以及/或者圆孔，并且通道侧壁带有圆形穿孔。

[0022] 根据另一个有利实施案例，建议在通道侧壁其中的至少一面或者在两面通道侧壁上设计至少一个槽口。优先选择的设计方案是，通过至少一个槽口形成U形通道的中断结构。

[0023] 例如，可以在行进的路径上设计1,2,3或者4个槽口，优先选择的设计方案是1个或者2个槽口。特别优先选择的设计方案是仅设计1个槽口。

[0024] 根据另一有利实施案例，建议沿着U形通道的路线，在特定位置设计至少一个槽口。优先选择的设计方案是特定位置是U形通道的路线的一个或者多个最低点或者最深的位置。

[0025] 根据另一有利实施案例，建议沿着U形通道的路线，在至少一个下弯曲部分中设计至少一个槽口。优先选择的设计方案是，在U形通道的每个下弯曲部分中都设计至少一个槽口。进一步优先选择的设计方案是，上述至少一个槽口应该布置在U形通道至少一个或者甚至每个下弯曲部分的最低点或者最深的位置。

[0026] 根据另一有利实施案例，建议至少一个凹部的尺寸设计应该可以容纳至少一个容器可以在U形通道处通过槽口顺利移出。槽口具有槽口的深度和槽口的宽度。在这种情况下，槽口的深度特别是应该垂直于运输平面。在这种情况下，槽口的宽度特别是应该平行于运输平面。

[0027] 优先选择的设计方案是，槽口的深度应该在1至30cm范围内，特别是在1至20厘米或者甚至5至15厘米之间。另外优先选择的设计方案是，槽口的宽度应该在2至50cm范围内，特别是在5至30厘米或者甚至5至15厘米之间。优先选择的设计方案是，至少一个槽口的深度达到了通道侧壁的(整个)底部。

[0028] 根据一个有利的实施案例，建议销钉烘炉还至少包括：

[0029] -至少一个循环装置，该循环装置至少部分地安装在炉内部并且可以用于使炉内部的流体流动。

[0030] 循环装置可以包括至少一个(可驱动的)叶轮，在该叶轮上可以设计多个叶片。优先选择的设计方案是，循环装置具有至少一个鼓风机，(循环)风扇或者压缩机。此外，优先选择的设计方案是，循环装置具有壳体，特别是叶轮壳体。在叶轮壳体中可以设计至少一个叶轮。此外，循环装置应该至少有一个(进气流)喷嘴。(进气流)喷嘴可以根据流体技术设计在至少一个叶轮的上游。优先选择的设计方案是，将(进气流)喷嘴集成到壳体或者单独的部件中，然后将该部件通过喷嘴支架固定到炉内部的循环装置框架中。优先选择的设计方案是，循环装置的参数应该可以将流体加速到20至40m/s [米/秒]的流速，特别是在U形通道的区域中。

[0031] 根据一个有利的实施案例，建议销钉烘炉还至少包括：

[0032] -至少一个加热装置，设计和安装该加热装置可以用于加热位于炉内部的流体。

[0033] 加热装置的优先选择设计方案是具有至少一个加热器，该加热器可以电动操作以及/或者通过石化燃料操作。特别是，加热装置应该带有在炉的内部进行燃烧的燃烧器或者燃气燃烧器。

[0034] 此外，可以安装一个排气扇，该排气扇优先选择的设计方案应该布置在排气室中以及/或者在考虑流体技术情况下与排气室连接。排气扇可以至少部分地安装在炉内部以及/或者销钉烘炉中。排气扇尤其可以用于从排气室抽吸流体。排气扇可以在烘炉内部形成干燥的空间，特别是在干燥室的工作区域中，例如，排气扇可以从炉内部排除流体，特别是在流体流过U形通道之后会携带液体以及/或者污染物。特别是，至少部分可以排除冷凝物，水，溶剂以及/或者甚至能够以这种方式排出可燃的流体。

[0035] 进一步的优先选择设计方案是，销钉烘炉具有干燥用主体空间和加热空间，其在连接状态下构成烤箱的内部结构，干燥用主体空间应该具有2至3m的干燥用主体空间高度，特别是介于2至2.6米之间，甚至介于2到2.55米之间。进一步优先选择的设计方案是，干燥用主体空间的内部空间体积为15至100m^3，特别是介于20至50立方米之间或者甚至介于20至25立方米之间。干燥用主体空间较低的结构高度，特别是与较小体积的干燥用主体空间相结合，所具有的特别优点在于，可将干燥用主体空间放进标准集装箱进行运输。特别是销钉烘炉的干燥室，其容量为每分钟至少2000或者甚至至少2400个容器。尤其相应的标准容器具有以下内部尺寸：

[0036] 集装箱长度:12米;集装箱宽度:2.35米;集装箱高度:2.69米。这种标准集装箱也称为“40-FuB-HC集装箱”。

[0037] 下面将参考附图更详细地对本发明以及技术环境进行说明。应该注意的是，本发明不应该受所展示实施案例的限制。特别是，除非另外明确说明，否则还可以提取附图中显示的部分结构，并且将它们与其他组件以及/或者其他附图以及/或者本案说明进行组合。

附图说明

[0038] 附图1显示了销钉烘炉的截面图，

[0039] 附图2显示了U形通道的详细视图，

[0040] 附图3显示了带有中断结构设计的U形通道路线详细视图。

[0041] 附图标记列表:1、销钉烘炉;2、管状容器;3、烘炉内部空间;4、运输平面;5、进气室;6、排气室;7、U形通道;8、运输装置;9、销钉;10、上弯曲部分;11、下弯曲部分;12、直线部分;13、通道底部;14、通道侧壁;15、槽口;16、特定位置;17、循环装置;18、加热装置。

具体实施方式

[0042] 下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:附图1中显示了用于干燥至少一个管状容器(这里未示出)涂层的销钉烘炉1的截面图。

[0043] 销钉烘炉1带有大致垂直于输送平面4的烘炉内部空间3。通过附图1中的示例箭头显示出了烘炉内部空间3中的流体循环状态。在烘炉内部空间3的输送平面4的上游设计了进气室5，并且在输送平面4的下游设计了排气室6。在销钉烘炉1内的运输平面4上设计一个U形通道7，并且通向排气室6，另外，根据附图1所示，销钉烘炉1装配了带有多个销钉9的输送装置8，至少部分安装在烘炉内部空间3中的循环装置17，以及用于加热位于烘炉内部空间3中流体的加热装置18，并且在此例如可以在烘炉内部空间3中安装燃气燃烧器。在附图1中以示例的方式通过箭头显示出循环装置17如何吸入加热装置18加热的流体，并且使其在烘炉内部空间3的内部或者通过烘炉内部空间3移动。

[0044] 附图2显示了U形通道7的详细视图。U形通道7在传送平面4中延伸并且以开放状态通向排气室。U形通道7通过带有穿孔的，部分通风的管道壁13、14与进气室5相连。根据附图2的图示，U形通道7带有平行于输送平面4的通道底壁13，并且带有两个彼此相对延伸的通道侧壁14，所述的通道侧壁14高于通道底壁13，一直向排气室6延伸。同样在附图2中，通过箭头显示了流体的流动状态。根据附图2所示，输送装置(这里未示出)的销钉9至少部分地伸入U形通道7中。此外，销钉9的设计和安装可以容纳管状容器2。管状容器2可以借助于输送装置引导通过U形通道7。

[0045] 附图3显示了带有中断结构设计的U形通道路线7详细视图。根据附图3所示，对传送平面4进行了说明。可以看出，输送平面4中U形通道7的路线具有至少一个上弯曲部分10，至少一个下弯曲部分11和至少一个直线部分12，上弯曲部分10通过直线部分与下弯曲部分11连接。U形通道7带有平行于输送平面4的通道底壁13，并且带有两个彼此相对延伸的通道侧壁14，所述的通道侧壁14高于通道底壁13。

[0046] 在附图3中显示了在烘炉内部空间3中至少有一个U形通道7部分地中断(这里仅示意性地标示出)。对于U形通道7，例如在附图3中左侧所示的U形通道7的下弯曲部分11处完全中断。另外对于U形通道7，例如在附图3中右侧所示的U形通道7的下弯曲部分11处部分中断。同时，槽口15位于附图3右侧所示下通道侧壁14的下弯曲部分11处。

[0047] 此外，沿着U形通道7在特定位置16处设计了槽口15，即例如位于U形通道7的路线最低点处。另外，槽口15的尺寸在设计时应该确保容器2可以从U形通道7通过槽口15取出。

[0048] 在此公开了一种用于干燥至少一个管状容器涂层的销钉烘炉，该销钉烘炉至少部分地解决了现有技术所未能解决的问题。特别是，销钉烘炉可以达到尽可能高的生产效率和能量效率，同时可以均匀地加热涂层。此外，销钉烘炉应该节省成本，节省空间。

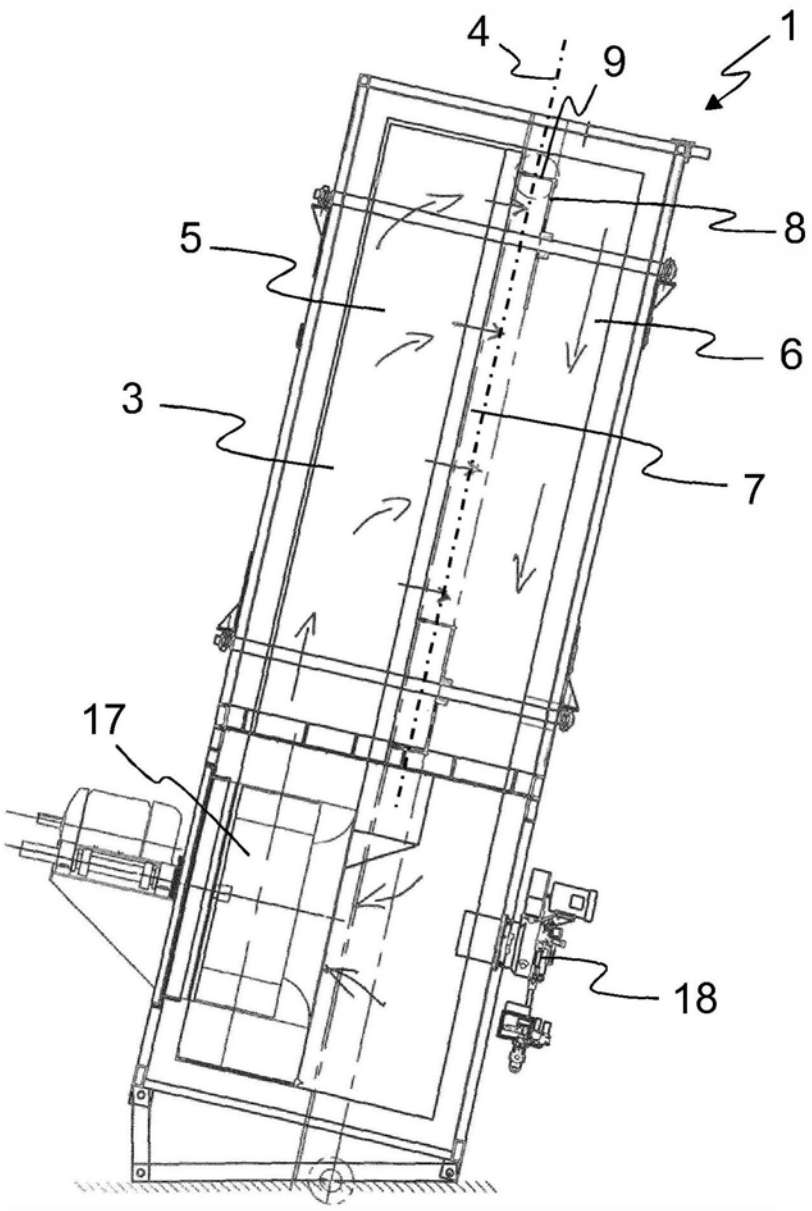


图1

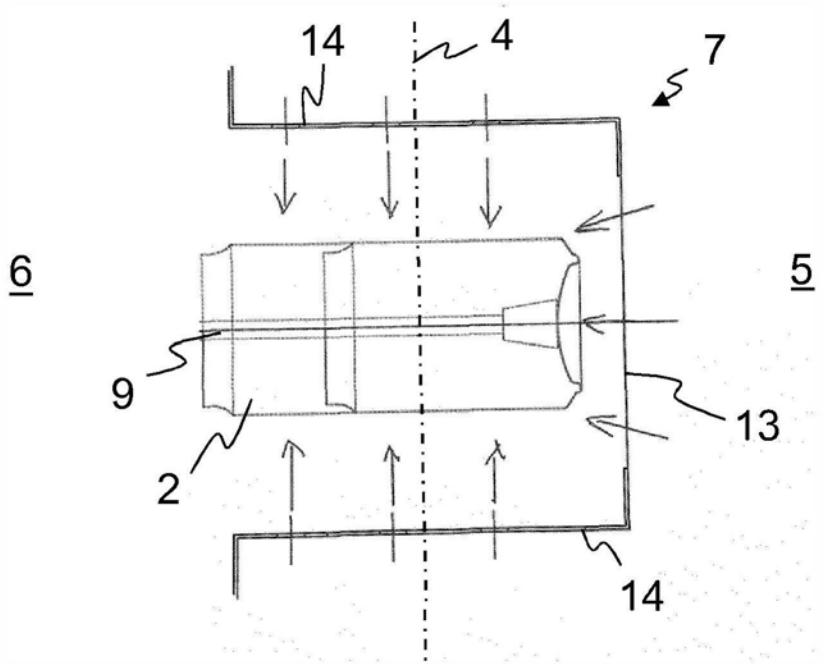


图2

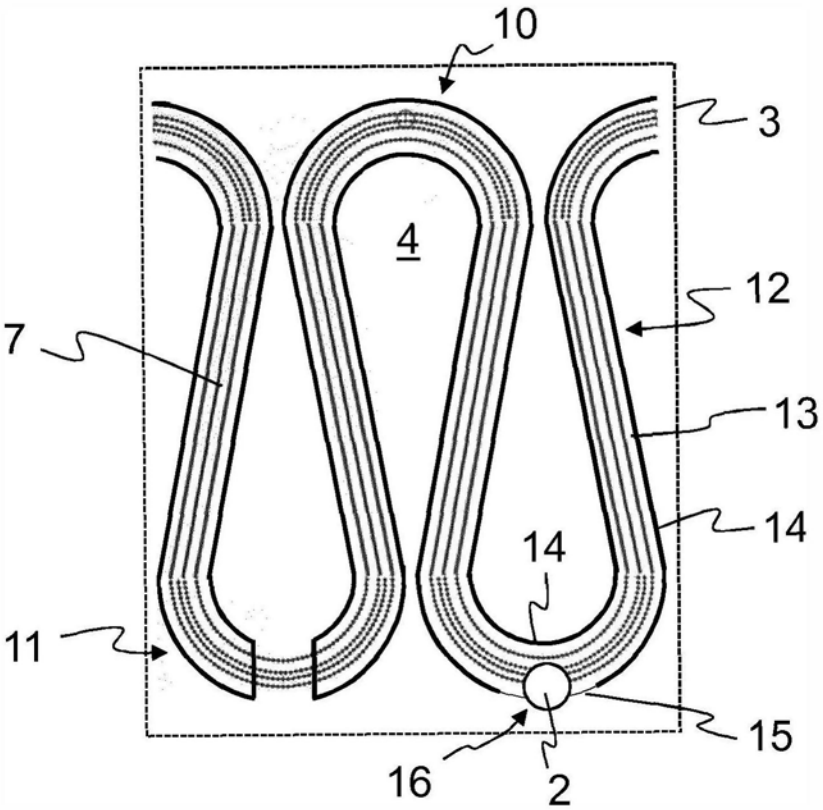


图3